República Federativa do Brasil

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(21) BR 202021017789-1 U2

(22) Data do Depósito: 08/09/2021

(43) Data da Publicação Nacional: 21/03/2023

(54) Título: MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS

(51) Int. Cl.: G01N 27/416; G01N 27/30; G09B 5/06.

(52) CPC: G01N 27/4167; G01N 27/302; G09B 5/06.

(71) Depositante(es): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA.

(72) Inventor(es): ANA BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA; HILLARY DINIZ SALDANHA; LETÍCIA BEZERRA SOUSA DINIZ; LETÍCIA VIEIRA GONÇALVES; TAINÁ SOUZA SILVA; ALEXSANDRO TRINDADE SALES DA SILVA.

(57) Resumo: MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS. Modelo de utilidade de pHmetro com plataforma arduino, adaptado para deficientes visuais. O modelo de utilidade funciona por meio de uma plataforma Arduino, utilizando um sensor de pH e um circuito potenciômetro. Os dados obtidos pelo sensor eletrônico são encaminhados a um módulo BNC arduino, que os transfere para a placa Arduino Uno R3, a qual reproduz os dados para um display de LCD, onde são apresentadas as informações, além de haver um módulo MP3 DFPlayer Mini e um alto falante, que possibilita reproduzir os valores de pH por voz. O modelo de utilidade pode ser utilizado em laboratórios, onde sejam feitas análises de pH de amostras líquidas, incluindo laboratórios de ensino, seja público ou privado, devido ao seu baixo custo de produção.



MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS

Campo da invenção

[001] A referente patente consiste na produção de um pHmetro adaptado para deficientes visuais e de baixo custo. Os componentes do equipamento, juntamente com a programação adequada, possibilitam realizar análises de pH de soluções e apresentá-las através de um visor e de forma sonora, contribuindo para inclusão de deficientes visuais em aulas experimentais e no meio laboratorial.

Fundamentos da invenção

[002] O pHmetro é um equipamento muito utilizado em laboratório para determinar a concentração de pH em variadas amostras. Ele consiste em um eletrodo que é acoplado a um potenciômetro – aparelho que mede a diferença de potencial. Em resumo, o pHmetro permite converter o valor de potencial do eletrodo, em unidades de pH. Ao ser submerso na amostra, o eletrodo gera milivolts que são convertidos para uma escala de pH.

[003] Atualmente, estão disponíveis no mercado, pHmetros de bolso e pHmetros de bancada, que realizam a leitura do pH através de um eletrodo e mostram o resultado através de um display LCD. Esses equipamentos oferecem precisão, porém apresentam um alto custo e não possibilitam o uso por pessoas não-videntes.

[004] O modelo de utilidade do pHmetro utilizando plataforma de arduino e adaptado para deficientes visuais pode ser manuseado por pessoas com ou sem nenhum tipo de dificuldade na visão, sendo assim, uma escola ou laboratório não teria um custo adicional comprando um aparelho específico para o deficiente visual.

[005] Na plataforma PATENTSCOPE é possível identificar algumas patentes relacionadas à pHmetros, sendo estas CN207557167, CN207908464,

CN211043232 e MX349390, PT7808397, entretanto, nenhum deles é adaptado para deficientes visuais, não apresentando sinal de pH na forma sonora.

[006] Na plataforma do INPI é possível encontrar algumas patentes sobre pHmetro, sendo estas PI 7808397-4 (publicado em 1978), BR 102018010189-7 A2 (publicada em 2019) e PI 9405454-1 A (publicada em 1996), entretanto, nenhum deles é adaptado para deficientes visuais.

[007] A plataforma do Google Patents também apresenta algumas patentes relacionadas a medidores de pH, como a EP2411793B1 (depositada na EuropeanPatentSpecification e publicada em 2019), US7348783B1 (publicada na United States Patent, em 2008).

[008] Na plataforma Espacenet, foram encontradas diversas patentes relacionadas a pHmetros, dentre elas, está a CN104658332A, que trata de um pHmetro com gravador de som, publicada em 2015, entretanto, esse equipamento apenas grava as informações desejadas, não reproduzindo os resultados do pH.

[009] Na literatura, é possível encontrar alguns trabalhos sobre pHmetros desenvolvidos para deficientes visuais. Um exemplo, é o trabalho de Silva (2018), que desenvolveu um pHmetro vocalizado. Para isso, foram utilizados módulos conversores que transformam os sinais analógicos, provenientes do eletrodo em contato com a substância, em sinais digitais, que são reconhecidos e interpretados pelo sistema, através do seu código de programação, retornando ao usuário o resultado a partir de sinais sonoros (áudiocomunicação) específicos para cada classe de substância. Todavia, mesmo com uma boa proposta, o dispositivo apresentou pouca precisão e alguns problemas estéticos que dificultaram a utilização por deficientes visuais.

[0010] Outro trabalho em que foi desenvolvido um pHmetro para deficientes visuais, foi o de Costa e colaboradores (2018), que construíram um dispositivo programável e equipado com uma entrada de áudio P2, para fones de ouvido, permitindo fazer leituras de valores do pH em milivolts, que são convertidos digitalmente em valores de frequências sonoras (notas musicais). No entanto, apesar das tentativas de desenvolver um pHmetro para deficientes visuais,

esse dispositivo apresentou problemas na identificação dos usuários quanto à associação das notas musicais com o pH.

[0011] O modelo de utilidade do pHmetro proposto, além de mostrar o valor medido do pH das substâncias em um visor LCD, emite sua resposta na forma de sinal sonoro, permitindo que o deficiente visual possa ter as informações que os outros pHmetros não podem fornecer. Apresentando também um baixo custo, relacionado a equipamentos encontrados no mercado.

Breve descrição dos desenhos

[0012] As figuras representam a vista em perspectiva e a parte interna do modelo de utilidade proposto:

A figura 1 apresenta a vista em perspectiva do modelo de utilidade do pHmetro, com plataforma de arduino, adaptado para deficientes visuais. A parte externa do pHmetro é uma caixa que foi desenhada e produzida utilizando uma impressora 3D. Na vista superior do aparelho, é possível visualizar um display LCD, botões para calibrar o pHmetro, com soluções tampão, de pH 4 e 7,além de uma abertura com 2 cm de diâmetro, onde se encaixa o eletrodo de pH. Já na vista frontal, é observado um interruptor, utilizado para ligar/desligar o equipamento; a junção do módulo BNC arduino com o eletrodo; uma fonte de alimentação externa e uma entrada USB (componentes do Arduino UNO).

A figura 2 apresenta a parte interna do modelo de utilidade de pHmetro com plataforma de arduino adaptado para deficientes visuais. O medidor de pH é caracterizado por ser constituído por uma caixa com circuitos dispostos em seu interior, o primeiro desses circuitos (1) é utilizado para a entrada e medição dos dados fornecidos pelo eletrodo (2), e o outro circuito (3) é um microcontrolador, o circuito 4 consiste na alimentação para o equipamento; os dispositivos 5 e 6 são responsáveis pela saída de dados.

Descrição da invenção

[0013] O presente modelo de utilidade trata de um aparelho eletrônico que serve para medir a alcalinidade e basicidade de substâncias, desenvolvido especialmente para deficientes visuais. De modo específico, um aparelho de

baixo custo, adaptado para deficientes visuais e com facilidade de manuseio, de forma que o valor de pH medido é apresentado para o usuário na forma sonora.

[0014] O aparelho contém em seu interior um circuito eletrônico responsável por converter o valor do potencial medido pelo eletrodo, em unidades de pH, que é a unidade de medida que descreve esse grau de acidez ou alcalinidade, medida numa escala de 0 a 14. Qualquer pH inferior a 7 é considerado ácido, qualquer pH acima de 7 é considerado básico ou alcalino e um pH igual a 7, é neutro. Depois disso, o valor de pH é convertido em sinais sonoros que são passados pelo alto falante.

[0015] Para a construção do modelo de utilidade proposto são necessários os seguintes materiais: arduino UNO, duas baterias lipo (utilizadas como fonte de alimentação), módulo BNC arduino (placa que liga o arduino ao eletrodo), protoboard, cabos (jumpers), módulo MP3 DFPlayer Mini, alto falante e sensor de pH (eletrodo). Todos estes componentes ficam no interior de uma caixa desenhada e produzida com auxílio de uma impressora 3D. Sobre esta caixa, se encontram um LCD e botões para ligar, desligar e calibrar o protótipo.

[0016] Para seu funcionamento, os dados seguem a seguinte sequência: Arduino, Módulo BNC, Eletrodo, Módulo MP3 Player, Cartão de memória.

[0017] Para ligar o equipamento, é necessário acionar a chave liga-desliga, aguardando até ouvir a mensagem “Inicialização concluída, por favor efetue a calibração”. Em seguida, o eletrodo deve ser lavado com água destilada, com posterior calibração com soluções padrão de pH 4 e 7, apertando o botão indicado e aguardando a mensagem “pH calibrado”.

[0018] Após a calibração, o eletrodo deve ser inserido na amostra e o botão para leitura deve ser acionado, aguardando o valor do pH através do autofalante.

Exemplos de concretizações da invenção

[0019] Foram realizados testes de comparação com um pHmetro de bancada comercial, utilizando soluções tampão (pH 4, 7 e 10) e soluções de bicarbonato

de sódio, água sanitária, vinagre e vinho, e observando os seguintes resultados no Quadro 01;

Quadro 01. Resultados obtidos nas soluções

Soluções	Modelo de utilidade proposto	pHmetro comercial
pH 4	4,07 4,05 4,05	3,99 4,00 4,00
pH 7	7,12 7,11 7,11	7,12 7,15 7,14
pH 10	10,34 10,35 10,35	10,36 10,36 10,35
Bicarbonato de Sódio	8,13 8,14 8,14	8,25 8,25 8,24
Água Sanitária	12,55 12,56 12,56	12,54 12,55 12,54
Vinagre	2,49 2,50 2,50	2,98 2,98 1,94
Vinho	3,30 3,31 3,31	3,35 3,41 3,34

[0020] A partir desses resultados, foi possível observar que o equipamento apresentou boa precisão e exatidão, quando comparado aos valores esperados das soluções tampão e com os valores obtidos no equipamento comercial.

[0021] O modelo de utilidade proposto apresenta-se como uma alternativa viável para ser utilizado em laboratórios de análises químicas, industriais e/ou de ensino.

REIVINDICAÇÕES

1. MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS, **caracterizado por** mensurar o pH de amostras líquidas, reproduzindo o valor do pH ao usuário, por meio de texto apresentado em display de LCD, e por forma sonora, através de um alto falante, sendo assim, adaptado para deficientes visuais ou pessoas com baixa visão.

2. MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** apresentar externamente um display LCD, botões para calibração, além de uma abertura para o encaixe do eletrodo de pH, uma chave liga-desliga.

3. MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** conter internamente circuitos para a entrada e medição dos dados fornecidos pelo eletrodo, sensor eletrônico medidor de pH, circuito que fornece e estabiliza tensão, circuito para alimentação do equipamento e dispositivos responsáveis pela saída de dados de forma sonora e visual.

4. MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS, de acordo com a reivindicação 1, **caracterizado por** possuir uma baixa complexidade de manuseio, podendo assim incluir deficientes visuais e inseri-los de forma mais independente em laboratórios.

DESENHOS



Figura 1

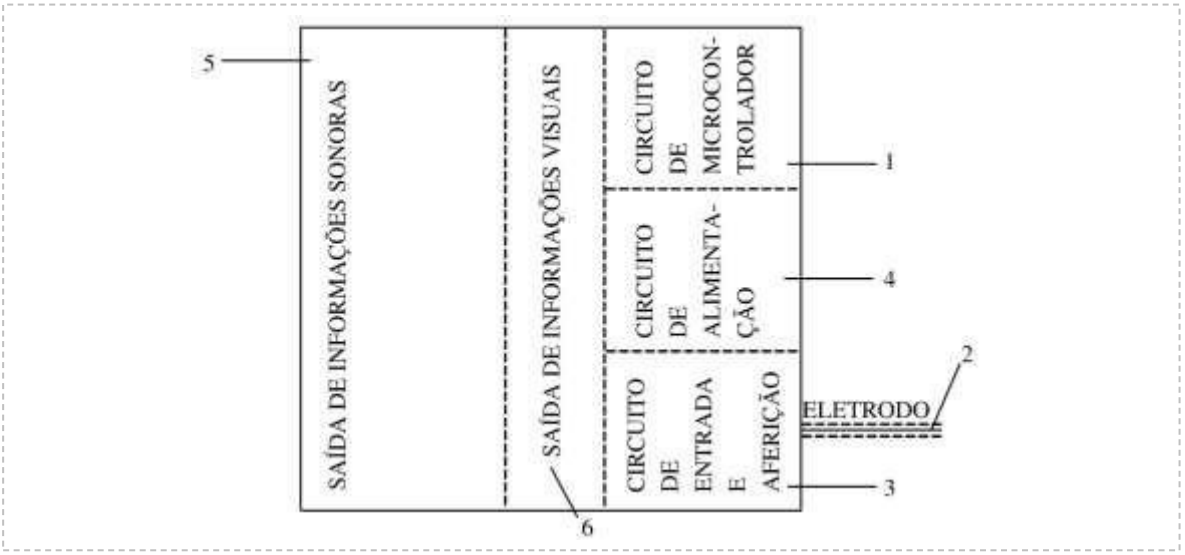

5
SAÍDA DE INFORMAÇÕES SONORAS
SAÍDA DE INFORMAÇÕES VISUAIS
6
CIRCUITO DE MICROCONTROLADOR
1
CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO
4
CIRCUITO DE ENTRADA E AFERIÇÃO
3
ELETRODO
2

Figura 2

RESUMO

MODELO DE UTILIDADE DE PHMETRO COM PLATAFORMA ARDUINO, ADAPTADO PARA DEFICIENTES VISUAIS

Modelo de utilidade de pHmetro com plataforma arduino, adaptado para deficientes visuais. O modelo de utilidade funciona por meio de uma plataforma Arduino, utilizando um sensor de pH e um circuito potenciômetro. Os dados obtidos pelo sensor eletrônico são encaminhados a um módulo BNC arduino, que os transfere para a placa Arduino Uno R3, a qual reproduz os dados para um display de LCD, onde são apresentadas as informações, além de haver um módulo MP3 DFPlayer Mini e um alto falante, que possibilita reproduzir os valores de pH por voz. O modelo de utilidade pode ser utilizado em laboratórios, onde sejam feitas análises de pH de amostras líquidas, incluindo laboratórios de ensino, seja público ou privado, devido ao seu baixo custo de produção.